מדריך משתמש – אפליקציית Iron 661 Capture

מדריך הפעלה למפעיל **מערכת פארלקס** (שלוש מצלמות Iron 661). האפליקציה (כותרת חלון: **Iron 661 Capture + Focus**) רצה על מחשב Windows ושולטת במערכת פארלקס – שלוש המצלמות, בלוח ה-ClearCore (מנועי פוקוס וטריגר) ובמקלט ה-GPS.

> **הערה לגבי שפה:** ממשק האפליקציה באנגלית. במדריך זה שמות הכפתורים והשדות מופיעים באנגלית בדיוק כפי שהם על המסך (למשל `Continous`, `Reset cameras (deep)`), וההסברים בעברית.

תוכן עניינים

1. לפני שמתחילים – חיבורים והכנה
2. מתן שם לפרויקט
3. וידוא שכל המצלמות תקינות (מצב Continous, ואם צריך – Deep reset)
4. וידוא חיבור כבלים נכון (M4 ובדיקת סיבוב מנוע הפוקוס)
5. איפוס מונים בהמראה
6. כוונון פוקוס בגובה היעד
7. צילום: מצב Normal בתנאים רגילים, מצב CollectionON בחריגות
8. סיום טיסה וכיבוי מסודר
9. טבלת מצבים ופקודות – סיכום מהיר
10. פתרון תקלות נפוצות

---

1. לפני שמתחילים – חיבורים והכנה

לפני כל פעולה אחרת, ודאו את השלבים הבאים:

1. **הפעלת מערכת פארלקס** – ודאו שמערכת פארלקס מופעלת ושאף יישום אחר (למשל Vision Point) אינו מחזיק במצלמות.
2. **חיבור ה-ClearCore PCB:** - בדרך כלל האפליקציה מתחברת **אוטומטית** בעת ההפעלה (זיהוי COM port). - ודאו שבקבוצה **ClearCore PCB** הסטטוס מציג `connected`. - אם לא התחבר: בחרו ידנית את ה-COM port המתאים ולחצו **Connect**. - חיבור זה הכרחי לשליטה במצבים (Modes), בטריגר ובמנועי הפוקוס של מערכת פארלקס.
3. **חיבור ה-GPS:** - בדרך כלל האפליקציה מתחברת **אוטומטית** בעת ההפעלה (זיהוי COM port של Septentrio). - ודאו שבקבוצה **GPS (Septentrio SBF)** הסטטוס מציג `connected`. - אם לא התחבר: בחרו COM port ידנית ולחצו **Connect**.

4. **המתנה לסיום אתחול (Bring-up):** - המתינו עד שכותרות שלוש שורות המצלמות (קבוצה **Cameras**) יהפכו ל**ירוקות** ושורת הסטטוס תציג `Bring-up: 3/3 cameras ready, all armed`. - **שימו לב:** כפתורי המצבים וכפתורי האיפוס/Reset נשארים מנוטרלים עד שהאתחול והחימום (warmup) הסתיימו. זה תקין – המתינו.
5. **בחירת כוננים (Drives):** - לחצו **Refresh drives** ובכל שורת מצלמה בחרו את כונן ה-U.2 שאליו ייכתבו הקבצים בעמודת **Drive:**.

> כותרת מצלמה אפורה = המצלמה לא נפתחה. אם מופיעה הודעת **"Camera open failed"**, ודאו ש-Vision Point סגור, שאין תהליך Python שנשאר פתוח, ושמערכת פארלקס מקבלת חשמל – ואז הפעילו מחדש.

---

2. מתן שם לפרויקט

שם הפרויקט משמש גם כשם התיקייה וגם כרכיב בשם כל קובץ שנשמר.

1. בקבוצה **Project**, בשדה **Name:**, הקלידו את שם הפרויקט (ברירת המחדל היא `Project`).
2. צאו מהשדה (לחיצה במקום אחר או Enter) כדי להחיל את השם.
3. ביומן (Log) תופיע שורת אישור `project = '...'`.

כללי תקינות לשם (נאכפים אוטומטית):

- שם ריק נדחה (`Project name is empty.`).
- תווים אסורים ב-Windows (`< > : " / \ | ? *`) ותווי בקרה מוחלפים אוטומטית בקו תחתון _.
- רווחים/נקודות בסוף השם מוסרים.
- שמות שמורים של Windows (כמו `CON`, `COM1`) נדחים.

אם השם נדחה תופיע ביומן שורה `project name rejected: ...` ושום קובץ לא יישמר עד שיוגדר שם תקין.

מבנה על הדיסק: `<כונן>:\<שם הפרויקט>\<תאריך>_<שם>_Cam<serial>_<הפרויקט>_L<line>_S<sweep>_<frame>.bay14`.

> חשוב: ודאו שגם **שם הפרויקט** וגם **הכוננים** מוגדרים לפני כניסה למצבי הקלטה (Normal / Continous). כניסה למצב הקלטה ללא שם פרויקט תרשום אזהרה ולא יישמר דבר.

---

3. וידוא שכל המצלמות תקינות – מצב Continous

מטרת השלב: לוודא שכל שלוש המצלמות מזרימות תמונות (frames) בקצב יציב.

1. בקבוצה **Mode** לחצו על כפתור **`Continous`** (מצב M1). - שורת הסטטוס תציג `Current: Continous`.
   - במצב זה מערכת פארלקס מבצעת לולאת sweep רציפה והפריימים נכתבים לדיסק.
2. בקבוצה **Cameras** עקבו אחרי המונים בכל שורת מצלמה: - **`acq:N hz:X.X`** – מספר הפריימים שנקלטו והקצב. הערך `N` צריך לעלות בכל שלוש המצלמות, וה-`hz` צריך להיות יציב (סדר גודל של ~4.8 פריימים לשנייה הוא המקסימום של מערכת פארלקס). - **`written:N`** – פריימים שנכתבו לדיסק; צריך לעלות בהתאם. - **`dropped:N`** – פריימים שאבדו; אמור להישאר 0 או נמוך מאוד.
3. **מצלמה תקינה** = ה-`acq` שלה עולה בקצב דומה לשאר. **מצלמה תקועה** = ה-`acq` שלה לא זז או נמוך משמעותית.

אם מצלמה אינה זורמת – שחזור (Recovery)

נסו תחילה **`Reset cameras`** (שחזור רך), ורק אם אינו עוזר עברו ל-**`Reset cameras (deep)`** (שחזור עמוק):

1. **שחזור רך – `Reset cameras`:** סוגר ופותח מחדש את כל המצלמות ובונה מחדש את ה-grabber (המצלמות מנותרלות ל-~10–15 שניות). מכסה את רוב מצבי התקיעות הנפוצים.
2. **שחזור עמוק – `Reset cameras (deep)`:** כל מה שעושה השחזור הרך, ובנוסף מבצע **DeviceReset** חומרתי (אתחול firmware) לכל מצלמה (~20–25 שניות נטרול). - השתמשו בו רק כשהשחזור הרך + re-arm לא הספיק, למשל מצלמה שעדיין מציגה אפס פריימים.

> **למה רך לפני עמוק?** זו ההנחיה המובנית באפליקציה: השחזור הרך מהיר יותר (~10–15 ש' לעומת ~20–25 ש'), פחות פולשני (סגירה/פתיחה מחדש של המצלמות בלבד), ומספיק ברוב המקרים. השחזור העמוק מוסיף אתחול firmware חומרתי – מיותר אם הרך פתר את הבעיה, ומאריך את זמן הנטרול של מערכת פארלקס.

תהליך השחזור (לשני הסוגים):

1. תופיע תיבת אישור (`Run SOFT camera recovery?` / `Run DEEP camera recovery?`) – אשרו.
2. האפליקציה שולחת `$M0*` לעצירת הטריגרים, מנטרלת את המצלמות, מריצה את השחזור ברקע, ואז מחזירה את מערכת פארלקס לפעולה (re-arm).
3. בסיום, **המונים מתאפסים אוטומטית** והכפתורים נדלקים מחדש.

לאחר השחזור חזרו ל-**`Continous`** וודאו ששלוש המצלמות זורמות שוב.

---

4. וידוא חיבור כבלים נכון – מצב M4 ובדיקת סיבוב מנוע הפוקוס

מטרת השלב: לוודא שהכבלים מחוברים נכון – שכאשר בוחרים מצלמה מסוימת, **מנוע הפוקוס של אותה מצלמה** הוא זה שמסתובב (ולא מנוע של מצלמה אחרת).

1. בקבוצה **Mode** לחצו על כפתור **`Focus`** (מצב M4). - המסך עובר לתצוגת **Focus panel** במסך מלא; השליחה ללוח היא `$M4*`.

2. בלוח הפוקוס, תחת **Camera:**, בחרו מצלמה: **cam1**, **cam2** או **cam3**. - בחירה זו שולחת ללוח את הפקודה המתאימה (`$C1*` / `$C2*` / `$C3*`) שמכוונת את מנוע הפוקוס של אותה מצלמה.
3. הזיזו את הפוקוס בעזרת מקשי החיצים: - **חץ למעלה / למטה** = צעד פוקוס פנימה/החוצה (שולח - / + למנוע). - **חץ ימינה / שמאלה** = מרווח הזמן בין פריימים במצב M4.
4. **בדקו פיזית** שמנוע הפוקוס שמסתובב הוא של המצלמה שנבחרה במסך: - בוחרים `cam1` → מנוע מצלמה 1 מסתובב. - בוחרים `cam2` → מנוע מצלמה 2 מסתובב. - בוחרים `cam3` → מנוע מצלמה 3 מסתובב.
5. אם המנוע שמסתובב **אינו** תואם למצלמה שנבחרה – יש החלפה/טעות בחיבור הכבלים. עצרו ותקנו את החיווט לפני המשך.

> טכני: מנועי הפוקוס נעים רק במצב M4. עוצמת הפעימה למנוע נקבעת ע"י **Strength** (`1`=7000, `2`=10000, `3`=14000). מיפוי המצלמה במסך לחריץ בלוח נקבע לפי החיווט הסריאלי הקבוע, ולכן בדיקה פיזית זו חשובה.

---

5. איפוס מונים בהמראה

ברגע ההמראה, אפסו את המונים כדי שהספירה תתחיל מבסיס נקי עבור הטיסה.

1. ודאו ששם הפרויקט והכוננים מוגדרים.
2. בקבוצה **Project** לחצו **`Reset counters`**. - הפעולה מאפסת לאפס את המונים / `acq` / `written` / `dropped` בכל שלוש המצלמות. - מאפסת את מיקום ה-sweep ל-`S1 F1`. - **אינה** מנטרלת מצלמות, אינה נוגעת בחומרה או בקובץ שורה (line) פתוח – רק מאפסת את הספירה שעל המסך.

> אם בחרתם להגדיר **Line** לטיסה זו, עשו זאת לפני/בעת ההמראה. שינוי שדה **Line** (או הכפתורים **Line** ↑ / **Line** ↓) מאתחל את מספור ה-sweep, ובמצבי Normal/Continous גם מגלגל את קבצי השורה.

---

6. כוונון פוקוס בגובה היעד

לאחר ההגעה לגובה הטיסה (גובה היעד), בצעו כוונון פוקוס סופי לכל מצלמה.

1. היכנסו למצב (M4) **Focus** – ראו סעיף 4.
2. בחרו מצלמה תחת **Camera:** (`cam1` / `cam2` / `cam3`).
3. עברו ל-**Fine mode** (לחצן מצב בלוח הפוקוס) כדי לקבל תצוגה ברזולוציה מלאה של ה"אריח" החד ביותר עם ניקוד חדות. - ניתן להפעיל **Debayer** ו-**CLAHE** לשיפור הצפייה.
4. כוונו פוקוס במקשי החיצים **למעלה/למטה** עד שערך החדות **`tile #N score=X.X`** מגיע למקסימום (ערך גבוה יותר = חד יותר). - גודל הצעד נקבע בשדה הצעד (1–50, ברירת מחדל 1). - התאימו

(1/2/3) **Strength**) לפי הצורך לעוצמת תנועת המנוע.
5. חזרו על הכוונון עבור כל אחת משלוש המצלמות.
6. אופציונלי: סמנו **Save focus view** כדי לשמור תמונת TIFF של האריח הטוב ביותר לתת-תיקיית `focus\` שבפרויקט – שימושי לתיעוד.

> שימו לב: האפליקציה אינה מכוונת פוקוס אוטומטית לפי גובה. הגובה מ-GPS נרשם כמטא-דאטה בלבד; הכוונון נעשה ידנית לפי ניקוד החדות במצב M4. לכן חשוב לבצע את הכוונון בפועל בגובה היעד.

---

7. צילום: Normal בתנאים רגילים, CollectionON בחריגות

לאחר שהפוקוס מכוונן והמונים אופסו, עברו למצב הצילום המתאים לתנאי הטיסה.

7.1 תנאים רגילים – מצב Normal

1. בקבוצה **Mode** לחצו **`Normal`** (מצב M0). - שורת הסטטוס תציג `Current: Normal`. - במצב זה הפריימים מצולמים לפי נקודות ניווט (nav points) ונכתבים לדיסק אוטומטית. - זהו מצב ברירת המחדל לצילום בתנאים תקינים.

> מעבר בין `Normal` ל-`Continous` כולל השהיה מתוכננת (כ-10 שניות) כדי לאפשר ללוח לסיים sweep וחזרה לבית (homing). זה תקין – המתינו לסיום המעבר.

7.2 חריגות – מצב CollectionON

השתמשו במצב **`CollectionON`** (מצב M3) במצבים הבאים:

- **הפרעות GPS** – כאשר קליטת ה-GPS אינה אמינה (מופיע `NO GPS` באדום בתצוגה, או קליטה לא יציבה).
- **מהירות טיסה החורגת מהמפרט** – כאשר מהירות הטיסה גבוהה מהמותר ונקודות הניווט אינן מתאימות לתזמון אוטומטי.

במצב זה אתם שולטים ידנית בתיחום כל שורת צילום (line):

1. לחצו (M3) **`CollectionON`**. שורת הסטטוס תציג `Current: CollectionON`.
2. בתחילת כל שורת צילום לחצו **`Start line`** (שולח `?` ללוח – סימון תחילת שורה).
3. בסוף כל שורה לחצו **`End line`** (שולח `!` ללוח – סימון סוף שורה).
4. חזרו על כך עבור כל שורת צילום בטיסה.

> הכפתורים **Start line** / **End line** פעילים רק במצב M3 וכאשר ה-ClearCore מחובר.

מעקב במהלך הצילום

- עקבו אחרי **`acq`** / **`written`** / **`dropped`** בכל המצלמות – `dropped` צריך להישאר נמוך.
- עקבו אחרי שכבת ה-GPS בתצוגה (פינה ימנית עליונה): ירוק עם נ"צ/גובה/לוויינים = קליטה תקינה; **`NO GPS`** אדום = אין קליטה (שקלו מעבר ל-CollectionON).

---

8. סיום טיסה וכיבוי מסודר

1. בסיום איסוף הנתונים, החזירו את מערכת פארלקס למצב (M0) **`Normal`** או למצב המתאים לעצירה.
2. ודאו שהכתיבה לדיסק הסתיימה (המתינו כמה שניות לניקוז – האפליקציה ממתינה כ-5 שניות לאחר `*$M0` לפני נטרול).
3. נתקו את ה-GPS (**Disconnect** בקבוצת GPS) ואת ה-(**Disconnect**) **ClearCore** לפי הצורך.
4. סגרו את האפליקציה. יומני הסשן נשמרים בקובץ `Iron661_session_YYYYMMDD_HHMMSS.txt`.

---

9. טבלת מצבים ופקודות – סיכום מהיר

כפתור במסך	מצב	מתי משתמשים	מה קורה
`Normal`	M0	צילום בתנאים רגילים	צילום לפי נקודות ניווט, כתיבה אוטומטית לדיסק
`Continous`	M1	בדיקת תקינות מצלמות / צילום רציף	sweep רציף, כתיבה לדיסק
`CollectionON`	M3	הפרעות GPS / מהירות מעל המפרט	תיחום ידני של כל שורה עם / **Start line** **End line**
`Focus`	M4	כוונון פוקוס ובדיקת חיווט מנועים	תצוגת פוקוס מלאה, ניקוד חדות; ללא כתיבת sweep
`Reset cameras`	–	מצלמה תקועה (ניסיון ראשון)	סגירה/פתיחה מחדש של המצלמות (~10–15 ש')
`Reset cameras (deep)`	–	מצלמה תקועה גם אחרי שחזור רך	+ DeviceReset חומרתי (~20–25 ש')
`Reset counters`	–	בהמראה / בסיס נקי	איפוס מונים `acq/written/dropped` ו-`S1 F1`

כפתור במסך	מצב	מתי משתמשים	מה קורה
`Test trigger ($T)`	–	לאחר reset, אימות זרימה	פעימת טריגר אחת לכל המצלמות; כל `acq` אמור לעלות ב-1

---

10. פתרון תקלות נפוצות

תופעה	פעולה מומלצת
כותרת מצלמה אפורה / `Camera open failed`	סגרו Vision Point, ודאו שאין תהליך Python פתוח, בדקו חשמל, ואז הפעילו מחדש
מצלמה אחת `acq` לא עולה	לחצו **`Test trigger ($T)`** לאימות; אם לא זז – **`Reset cameras`**, ואם עדיין תקוע – **`Reset cameras (deep)`**
`dropped` עולה במהירות	בדקו עומס דיסק/כונן היעד ובחירת ה-Drive הנכון בכל שורה
כפתורי מצב מנוטרלים	המתינו לסיום Bring-up + warmup; ודאו ש-ClearCore מחובר
`NO GPS` אדום בתצוגה	בדקו חיבור ה-(Connect) GPS; אם ההפרעה נמשכת – עברו ל-**`CollectionON`** ותחמו שורות ידנית
מנוע הפוקוס הלא נכון מסתובב	יש החלפת כבלים – תקנו את החיווט (ראו סעיף 4)
לא נשמרים קבצים	ודאו ששם הפרויקט הוגדר ושנבחרו כוננים (Drives) לפני כניסה למצב הקלטה

הצעות נוספות שנכללו במדריך

מעבר לששת השלבים שביקשת, הוספתי:

- **סעיף הכנה (1)** – אימות חיבור ClearCore ו-GPS (בדרך כלל אוטומטי), המתנה ל-Bring-up ובחירת כוננים, כי בלעדיהם שאר השלבים לא יעבדו.
- **`Test trigger ($T)`** כצעד אימות מהיר לאחר reset של מצלמה.
- **מעקב מונים ושכבת GPS** במהלך הצילום.
- **כיבוי מסודר (8)** עם המתנה לניקוז כתיבה.
- **טבלת סיכום מהיר (9)** ו**טבלת פתרון תקלות (10)**.